



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMPU-
TACIÓN
ESCUELA DE INFORMÁTICA**

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR AUTOMATIZADO MEDIANTE RECONOCIMIENTO DE PATENTES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, SEDE CAMPUS ÑUÑO A

**TRABAJO DE TITULACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN MENCION INFORMÁTICA**

AUTORES:

**MOLINA ZUÑIGA, EZEQUIEL JEREMÍAS
VALDÉS VALDÉS, BENJAMÍN IGNACIO**

PROFESOR GUÍA:

CRISTI CAPSTICK, MICHAEL EMILIO

**SANTIAGO – CHILE
2026**

AUTORIZACIÓN PARA LA REPRODUCCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

1. Identificación del Trabajo de Titulación

Nombre del(os) alumno(s):

RUT:

Dirección:

E-mail:

Teléfono:

Título de la tesis:

Escuela:

Carrera o programa:

Título al que opta:

2. Autorización de Reproducción (seleccione una opción)

a) Este trabajo de titulación no puede reproducirse o transmitirse bajo ninguna forma o por ningún medio o procedimiento, sin permiso escrito del(os) autor(es), exceptuando la cita bibliográfica, resumen y metadatos que acreditan al trabajo y a su(s) autor(es).

Fecha: _____

Firma: _____

b) Se autoriza la reproducción total o parcial de este trabajo de titulación, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica que acredita al trabajo y a su autor.

En consideración a lo anterior, se autoriza su reproducción de forma (marque con una X):

☐ Inmediata

☐ A partir de la siguiente fecha: _____ (mes/año)

Fecha: _____

Firma: _____

Esta autorización se otorga en el marco de la ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual, con carácter gratuito y no exclusivo para la Institución.

NOTA OBTENIDA:

Firma y timbre de la autoridad
responsable

A mi familia, por su apoyo incondicional...

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a...

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
1. Marco Teórico	2
1.1. Primer concepto o tema	2
1.1.1. Subtema 1.1	2
1.1.2. Subtema 1.2	2
1.2. Segundo concepto o tema	2
1.3. Tercer concepto o tema	2
2. Metodología	3
2.1. Diseño metodológico	3
2.2. Fases o etapas del proyecto	3
2.2.1. Etapa 1: Levantamiento de requerimientos y análisis	3
2.2.2. Etapa 2: Diseño y arquitectura	3
2.2.3. Etapa 3: Desarrollo e implementación	3
2.2.4. Etapa 4: Pruebas y validación	4
2.3. Herramientas y tecnologías	4
2.4. Sujetos o elementos de estudio (Población y Muestra)	4
3. Desarrollo de la Solución	5
3.1. Arquitectura de la solución	5
3.2. Modelo de datos y almacenamiento	5
3.3. Implementación detallada de componentes	5
3.3.1. Componente o módulo backend	5

3.3.2. Componente o módulo frontend (Interfaz de usuario)	5
3.4. Casos de uso principales y flujos de trabajo	6
4. Resultados y Discusión	7
4.1. Plan de pruebas y validación	7
4.1.1. Pruebas unitarias y de integración	7
4.1.2. Pruebas de rendimiento o estrés	7
4.1.3. Pruebas de aceptación de usuarios	7
4.2. Presentación de resultados	7
4.3. Discusión de los resultados	8
CONCLUSIONES	9
GLOSARIO	10
ANEXOS	11
A. Manual de Instalación y Configuración	12
A.1. Requisitos del sistema	12
A.2. Instrucciones de instalación y despliegue	12
B. Código Fuente y Configuración Relevante	13

ÍNDICE DE TABLAS

4.1. Ejemplo de tabla de resultados	8
---	---

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

RESUMEN

[Escribe aquí tu resumen...]

PALABRAS CLAVES:

Palabra1, Palabra2, Palabra3, Palabra4, Palabra5.

ABSTRACT

[Write your abstract here...]

KEYWORDS:

Keyword1, Keyword2, Keyword3, Keyword4, Keyword5.

INTRODUCCIÓN

[Escribe aquí el contexto y la motivación de tu trabajo...]

CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

1.1 Primer concepto o tema

[Desarrolla aquí el primer concepto clave de tu marco teórico...]

1.1.1 Subtema 1.1

[Desarrolla aquí un subtema...]

1.1.2 Subtema 1.2

[Desarrolla aquí otro subtema...]

1.2 Segundo concepto o tema

[Desarrolla aquí el segundo concepto...]

1.3 Tercer concepto o tema

[Desarrolla aquí el tercer concepto...]

CAPÍTULO 2

METODOLOGÍA

2.1 Diseño metodológico

[Describe el tipo de investigación o metodología empleada en tu proyecto (por ejemplo, desarrollo ágil de software, investigación experimental, diseño cuantitativo o cualitativo, etc.) y justifica su elección.]

2.2 Fases o etapas del proyecto

[Detalla las diferentes fases del desarrollo de tu proyecto. Si sigues una metodología de desarrollo de software como Scrum, XP o Cascada, describe cada una de sus fases adaptadas a tu tesis.]

2.2.1 Etapa 1: Levantamiento de requerimientos y análisis

[Describe cómo se identificaron las necesidades y requerimientos iniciales del sistema o de la investigación.]

2.2.2 Etapa 2: Diseño y arquitectura

[Explica la fase de diseño del sistema, modelado de base de datos, arquitectura de software, diagramas UML, etc.]

2.2.3 Etapa 3: Desarrollo e implementación

[Menciona brevemente cómo se llevó a cabo la construcción o programación del sistema/solución.]

2.2.4 Etapa 4: Pruebas y validación

[Describe cómo se validaron los resultados o el correcto funcionamiento del sistema desarrollado.]

2.3 Herramientas y tecnologías

[Describe las herramientas, lenguajes de programación, frameworks, plataformas y bases de datos utilizadas en tu proyecto, y por qué fueron elegidos.]

2.4 Sujetos o elementos de estudio (Población y Muestra)

[Si aplica, define sobre qué universo, muestra de usuarios, datos o infraestructura se aplicó el estudio o se validó la solución.]

CAPÍTULO 3

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

3.1 Arquitectura de la solución

[Presenta aquí el esquema general de tu sistema (patrón arquitectónico como MVC, microservicios, cliente-servidor, etc.). Puedes incluir diagramas de arquitectura en la carpeta 'figuras/' e insertarlos con el comando `\includegraphics.`]

3.2 Modelo de datos y almacenamiento

[Detalla el diseño de tu base de datos o estructura de almacenamiento. Incluye diagramas entidad-relación (DER) o esquemas NoSQL y explica las tablas o colecciones principales.]

3.3 Implementación detallada de componentes

[Describe la programación y construcción de los módulos principales del sistema, incluyendo algoritmos clave, consumo de APIs, servicios en la nube o lógica del negocio relevante.]

3.3.1 Componente o módulo backend

[Descripción técnica del desarrollo del lado del servidor, endpoints principales, etc.]

3.3.2 Componente o módulo frontend (Interfaz de usuario)

[Descripción técnica del desarrollo del lado del cliente, diseño de interfaces, etc.]

3.4 Casos de uso principales y flujos de trabajo

[Explica cómo los usuarios interactúan con el sistema mediante flujos clave. Apóyate de diagramas de secuencia o capturas de pantalla de la interfaz para ilustrar los procesos principales.]

CAPÍTULO 4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Plan de pruebas y validación

[Describe la estrategia utilizada para verificar que el sistema funciona correctamente y cumple con los requerimientos técnicos y operacionales.]

4.1.1 Pruebas unitarias y de integración

[Describe cómo se probaron los componentes individuales y su interacción conjunta.]

4.1.2 Pruebas de rendimiento o estrés

[Si aplica, detalla los tiempos de respuesta del sistema bajo carga, consumo de recursos, etc.]

4.1.3 Pruebas de aceptación de usuarios

[Describe si se realizaron pruebas con usuarios reales (encuestas de usabilidad, métricas de satisfacción, System Usability Scale - SUS, etc.).]

4.2 Presentación de resultados

[Muestra los datos obtenidos de las pruebas mediante tablas, gráficos o capturas. Asegúrate de referenciar todas tus figuras y tablas en el texto (ejemplo: “como se observa en la Tabla 4.1”).]

Tabla 4.1. Ejemplo de tabla de resultados

Métrica de Evaluación	Valor Esperado	Valor Obtenido
Tiempo de carga de página	<2.0 s	1.45 s
Precisión del algoritmo	>90 %	93.2 %
Tasa de éxito de transacciones	100 %	100 %

4.3 Discusión de los resultados

[Analiza críticamente los resultados obtenidos. Compara tu propuesta frente a soluciones existentes (estado del arte) y explica cómo se resolvieron las limitaciones del problema planteado.]

CONCLUSIONES

Cumplimiento de Objetivos

[Evalúa críticamente cómo se alcanzaron los objetivos propuestos (tanto el general como los específicos) y qué resultados concretos respaldan este cumplimiento.]

Aportes y Contribuciones

[Describe el valor agregado de tu trabajo. ¿Qué aporta a la disciplina, a la institución, a la empresa (si aplica) o al estado del arte?]

Limitaciones de la Solución

[Describe con honestidad técnica las restricciones y limitaciones de tu desarrollo o de tu investigación (por ejemplo, dependencias tecnológicas, falta de datos, limitaciones de rendimiento, etc.).]

Trabajos Futuros

[Propón sugerencias, recomendaciones o nuevas líneas de trabajo, mejoras de software y extensiones de la investigación que quedaron fuera del alcance de este proyecto pero que son viables para continuarse en el futuro.]

GLOSARIO

API	(<i>Application Programming Interface</i>): Interfaz de programación de aplicaciones. Conjunto de definiciones y protocolos para el desarrollo e integración de software.
CSS	(<i>Cascading Style Sheets</i>): Hojas de estilo en cascada, utilizadas para definir la presentación visual de documentos estructurados en HTML o XML.
HTML	(<i>HyperText Markup Language</i>): Lenguaje de marcado de hipertexto. Es el estándar para la estructura y contenido de las páginas web.
LaTeX	Sistema de preparación de documentos para la composición tipográfica de alta calidad, ampliamente utilizado en textos científicos y académicos.
REST	(<i>Representational State Transfer</i>): Transferencia de estado representacional. Estilo arquitectónico para el diseño de servicios web.
UML	(<i>Unified Modeling Language</i>): Lenguaje de modelado unificado. Estándar visual para especificar, construir y documentar sistemas de software.
UTEM	Universidad Tecnológica Metropolitana.

ANEXOS

ANEXO A

MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

[Describe en este anexo el paso a paso para instalar, configurar y ejecutar tu solución tecnológica...]

A.1 Requisitos del sistema

[Especifica los requisitos mínimos y recomendados de hardware, sistema operativo, bases de datos y entornos de ejecución.]

A.2 Instrucciones de instalación y despliegue

[Describe detalladamente los comandos, configuraciones de variables de entorno y pasos necesarios para desplegar la solución.]

ANEXO B

CÓDIGO FUENTE Y CONFIGURACIÓN RELEVANTE

[Puedes incluir listados de scripts de base de datos (SQL, NoSQL), archivos de configuración (Docker, variables de entorno, webpack, etc.) o fragmentos de código fuente que complementen el cuerpo de la obra.]